



# NebulaLab OS (Distributed Linux Lab & HomeLab Cloud)

**NebulaLab OS** est une plateforme complète et moderne d'orchestration, de surveillance et d'exécution distribuée pour clusters multi-appareils hétérogènes (**Pop!\_OS**, **Ubuntu**, **Windows**, **Android/Termux**, **iOS**, **Raspberry Pi**, **Debian** et conteneurs **Docker**).

## ⚡ Fonctionnalités Développées & Intégrées

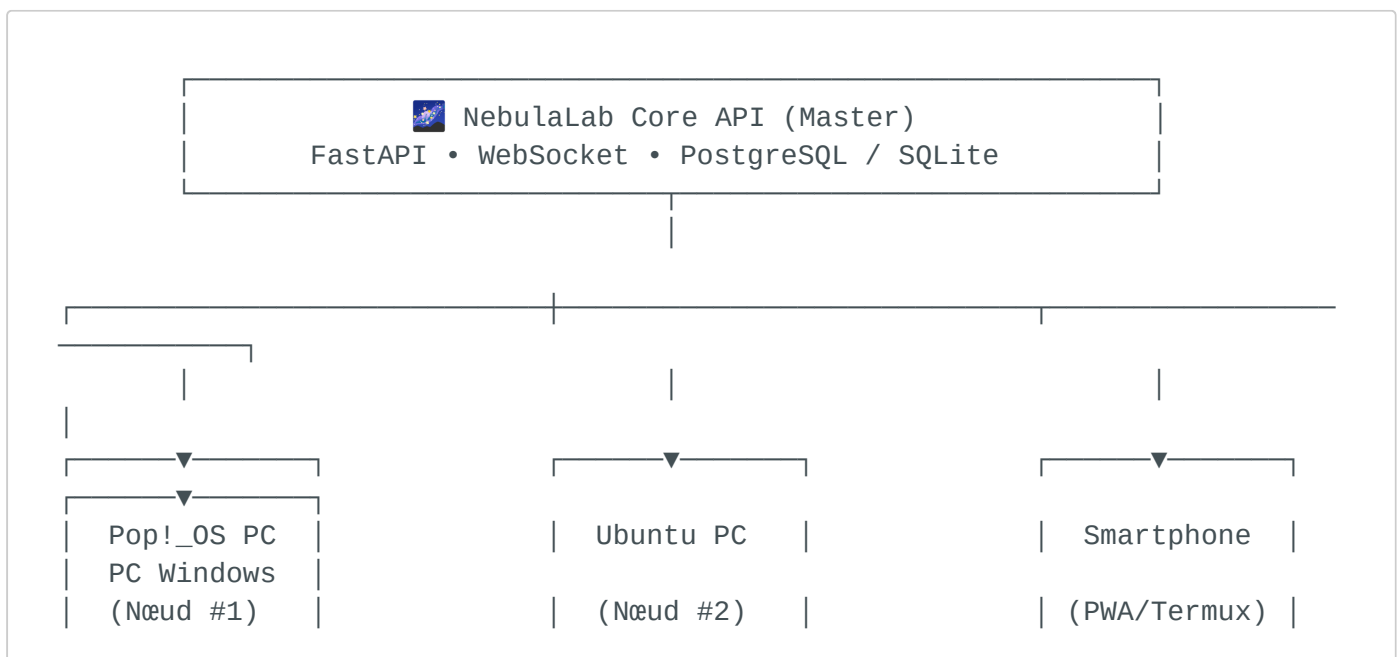
| Fonctionnalité                                                                                                               | Description & Implémentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Découverte Automatique</b>            | Détection réseau local zéro-configuration via <b>mDNS</b> / <b>Zeroconf</b> ( <code>_nebulalab._tcp.local.</code> ) et <b>Broadcast UDP</b> (port 5354) pour connecter instantanément vos machines sans saisir d'adresses IP.                                                                                                                                              |
|  <b>Monitoring Temps Réel</b>             | Télémétrie continue CPU (global et par cœur), RAM, Disque ( <code>/</code> ou <code>C:\</code> ), Débit Réseau (Rx/Tx) et Load Average avec jauges visuelles et graphiques dynamiques.                                                                                                                                                                                     |
|  <b>Transfert de Fichiers &amp; Cloud</b> | Stockage partagé dans le cluster, upload direct depuis PC ou smartphone (photos, fichiers, scripts), calcul d'intégrité <b>SHA-256</b> , chiffrement <b>AES-128 Fernet</b> et fallback SFTP.                                                                                                                                                                               |
|  <b>Exécution &amp; Système de Jobs</b>   | Moteur de tâches asynchrone : commandes Shell ( <code>bash</code> , <code>sh</code> , <code>PowerShell</code> , <code>CMD</code> ), scripts multi-lignes, et exécution de conteneurs Docker ( <code>docker run</code> ). Supporte le ciblage spécifique, le <b>Broadcast simultané sur tout le cluster</b> , ou l'équilibrage automatique sur la machine la moins chargée. |
|  <b>Authentification &amp; Sécurité</b>   | Chiffrement des mots de passe avec <b>bcrypt</b> , jetons d'accès <b>JWT signés</b> (HS256) et permissions basées sur les rôles.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fonctionnalité                                                                                                                                | Description & Implémentation                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dashboard</b><br><b>Web &amp; Mobile</b><br><b>(PWA)</b> | Interface cyber-dark moderne, ultra-réactive, adaptée aux ordinateurs, tablettes et smartphones. Prise en charge <b>PWA</b> (installation sur l'écran d'accueil mobile comme une application native plein écran). |
|  <b>Flux</b><br><b>WebSocket</b><br><b>Temps Réel</b>        | Synchronisation instantanée bidirectionnelle des métriques, des logs, des sorties de jobs et des alertes.                                                                                                         |
|  <b>Logs</b><br><b>Centralisés</b>                           | Collecte et streaming en direct des journaux d'événements de tous les nœuds avec filtres de recherche et niveaux de sévérité.                                                                                     |
|  <b>Alertes &amp; Notifications</b>                          | Détection proactive des surcharges CPU, RAM, Disque et des nœuds hors-ligne avec système anti-spam (cooldown) et dispatch Webhook (Discord, Slack, ntfy) / WebSocket.                                             |
|  <b>Orchestration</b><br><b>Docker</b>                       | Monitoring et exécution de tâches isolées dans des conteneurs Docker sur chaque nœud.                                                                                                                             |
|  <b>API REST &amp; Prometheus</b>                          | Endpoints REST documentés via Swagger OpenAPI ( <a href="/docs">/docs</a> ) et exportateur de métriques au format Prometheus ( <a href="/metrics">/metrics</a> ).                                                 |



## Topologie du Cluster Multi-Appareils

Vous pouvez faire tourner vos **3 ou 4 appareils (et bien plus) tous en même temps** :





# Démarrage Rapide en 1 Commande (Sur votre PC Pop!\_OS)

## Option A : Lancement Local Instantané (Zero-Docker)

Pour démarrer immédiatement le Master API, l'interface Web et l'Agent local :

```
cd /home/lex_luthor/distributed_linux_lab
./run_local.sh
```

-  **Dashboard Web** : <http://localhost:8000>
-  **Accès Distant Zéro-Config (HTTPS)** : Généré automatiquement (via localhost.run / pinggy ou Ngrok si configuré) - 0 compte, 0 IP et 0 port à configurer !
-  **Accès Téléphone** : Ouvrez l'URL du tunnel ou scannez le QR code affiché dans le dashboard
-  **Documentation Swagger API** : <http://localhost:8000/docs>
-  **Identifiants par défaut** : Nom d'utilisateur **admin** / Mot de passe **admin123**

## Option B : Déploiement Complet avec Docker Compose

Pour un déploiement avec PostgreSQL, Redis, Prometheus et le Master :

```
docker compose up -d
```



# Guide de Connexion Rapide (Zéro Saisie d'IP / Zéro Port)

---

## 1. Appareil #1 : PC sous Pop!\_OS (Master + Nœud Principal)

Sur votre PC Master :

```
./run_local.sh
```

*Le terminal vous affiche immédiatement l'URL locale et l'URL publique sécurisée HTTPS.*

---

## 2. Appareil #2 : PC sous Ubuntu / Debian / Pop!\_OS (Nœuds Clients)

Sur n'importe quelle autre machine Linux (partout dans le monde ou sur le réseau local) :

```
# Via le Tunnel Distant Zéro-Config (Aucune IP à entrer) :  
curl -sSL https://<VOTRE_URL_TUNNEL>/join | bash  
  
# OU sur le réseau local Wi-Fi :  
curl -sSL http://<IP_DU_PC>:8000/join | bash
```

*Votre machine apparaît instantanément sur le dashboard avec son badge OS et ses jauges CPU/RAM/Disque en direct !*

---

## 3. Appareil #3 : Smartphones (Android / iPhone)



**Mode A : Console Mobile Web & PWA (Tactile & Plein Écran)**

1. Ouvrez le navigateur de votre smartphone.
2. Allez sur l'URL du tunnel (ou scannez le **QR Code** dans l'onglet **Accès Mobile** du dashboard sur votre PC).
3. Cliquez sur "**Ajouter à l'écran d'accueil**" dans les options du navigateur.
4. Vous pouvez tout administrer depuis votre smartphone : surveiller les jauges, lancer des jobs et envoyer des fichiers dans le cloud partagé !

### **Mode B : Transformer votre Smartphone en Nœud de Calcul (Termux)**

Sur un téléphone Android avec l'application **Termux** :

```
pkg update -y && pkg install -y curl  
curl -sSL https://<VOTRE_URL_TUNNEL>/join | bash
```

*Votre smartphone apparaît dans le cluster comme un nœud de calcul actif avec le badge vert Android !*

---

## 4. Appareil **#4** : PC sous Windows 10 / 11 (Nœud Windows)

### **Méthode PowerShell (1 Seule Commande)**

Sur votre machine Windows, ouvrez **PowerShell** :

```
irm https://<VOTRE_URL_TUNNEL>/join.ps1 | iex
```

*Le PC Windows apparaît dans le cluster avec l'icône Windows officielle bleue et vous pouvez lui envoyer des commandes à distance !*

---

## **Utilisation de la Ligne de Commande (CLI **nebula lab.py**)**

---

La commande **./nebula lab.py** simplifie l'administration depuis votre terminal :

```
# 1. Vérifier l'état global du cluster et des nœuds
./nebulalab.py status

# 2. Exécuter une commande sur un nœud précis (ex: machine #1 ou #2)
./nebulalab.py run --node 1 "uname -a"
./nebulalab.py run --node 2 "free -m"

# 3. Diffuser une commande sur TOUT le cluster en même temps (Broadcast simultané)
./nebulalab.py run --broadcast "df -h /"
./nebulalab.py run --broadcast "uptime"
./nebulalab.py run --broadcast "docker ps"

# 4. Téléverser un fichier chiffré dans le stockage cloud du cluster
./nebulalab.py upload ./mon_fichier.tar.gz --encrypt

# 5. Consulter les logs centralisés en direct
./nebulalab.py logs --limit 20

# 6. Lister les alertes actives
./nebulalab.py alerts
```

## Structure Complète et Rôle des Dossiers

```
distributed_linux_lab/
├─ main_api.py           # Master REST API & Orchestrateur FastAPI +
WebSocket
├─ agent_service.py      # Démon Agent universel (Pop!_OS, Ubuntu,
Windows, Android)
├─ database.py           # Gestionnaire DB hybride (PostgreSQL & SQLite
auto-fallback)
├─ auth_manager.py       # Authentification JWT & Hachage sécurisé bcrypt
├─ job_manager.py        # Planificateur et gestionnaire de jobs
distribués
├─ alerting_system.py    # Moteur de règles d'alerte et webhooks
├─ file_transfer.py      # Transfert chiffré AES, SHA-256 et stockage
partagé
├─ service_discovery.py  # Découverte automatique mDNS / Zeroconf &
Broadcast UDP
├─ websocket_manager.py  # Gestionnaire des flux temps réel
├─ health_checker.py     # Vérification de santé du cluster
├─ nebulalab.py          # CLI d'administration du cluster
├─ run_local.sh          # Script de lancement local rapide en 1 commande
├─ install_agent.sh      # Script d'installation automatique pour nœuds
distants
├─
├─ agent/                # Module Agent : télémétrie par cœur et runner
Docker
```

```

└─ alerts/                                # Module Alertes : notificateurs Webhook
Discord/Slack/ntfy
└─ api/                                    # Module API : schémas Pydantic et validation
└─ auth/                                  # Module Auth : utilitaires de sécurité et
signatures JWT
└─ file_transfer/                         # Module Fichiers : moteur de chiffrement et SFTP
└─ monitoring/                           # Monitoring : configuration Prometheus et
alert_rules.yml
└─ nginx/                                # Nginx : configuration de reverse proxy et
WebSocket proxy
└─ service_discovery/                   # Réseau : listeners mDNS et broadcast UDP
└─
└─ dashboard/
└─   └─ public/
└─     └─ index.html                     # Interface Web & Mobile PWA haute performance
└─       └─ manifest.json                # Configuration PWA pour smartphone
└─     └─ src/app.js                     # SDK client JavaScript / WebSocket
└─     └─ styles/custom.css              # Styles cyber-dark et effets glassmorphism
└─     └─ server.js                      # Serveur Node.js (optionnel)
└─       └─ package.json
└─
└─ docker-compose.yml                   # Déploiement multi-conteneurs pour le Master
└─ docker-compose.agent.yml             # Déploiement conteneurisé pour Nœuds distants
└─ Dockerfile.api                       # Image Docker du Master API
└─ Dockerfile.agent                     # Image Docker de l'Agent
└─ requirements.txt                     # Dépendances Python

```



## Sécurité et Chiffrement

- **Communications & API** : Authentification Bearer JWT pour toutes les actions sensibles avec expiration paramétrable.
- **Stockage Cloud** : Chiffrement symétrique **Fernet AES-128** pour sécuriser les fichiers téléversés dans le stockage partagé.
- **Intégrité des Données** : Calcul automatique d'empreintes **SHA-256** pour valider chaque transfert inter-machines.
- **Réseau Local** : Clés de signature partagées pour authentifier les annonces de découverte UDP/mDNS.